

Проект «Doodle Knight: Greenpath Edition»

1. О чем этот проект?

Это игра-кроссовер: механика взята из **Doodle Jump**, а визуальный стиль и атмосфера — из локации «Зеленая тропа» игры **Hollow Knight**.

Вы играете за маленького рыцаря, который прыгает по заросшим платформам. Чем выше вы подниметесь, тем больше очков наберете.

2. Как устроена программа (Архитектура)

Проект разделен на две части, чтобы код был чистым и порядок в файлах:

1. **DoodleJump.Model (Логика)**: Здесь лежат только расчеты. Программа считает, как быстро падает рыцарь, попал ли он на платформу и как сохранить игру. Здесь нет картинок, только математика.
2. **DoodleJump.Desktop (Интерфейс)**: Эта часть отвечает за «красоту». Она берет цифры из логики и рисует на экране рыцаря, туман, светлячков и мшистые камни.

Схема зависимостей (Иерархия классов)

Чтобы проект был гибким, я использовал наследование. Вот как связаны основные игровые объекты:

- **GameObject** (Самый главный абстрактный класс)
 - Содержит общие правила: координаты (X, Y) и размер.
 - От него наследуются:
 - **Player** (Рыцарь): Умеет двигаться влево-вправо и прыгать.
 - **Platform** (Абстрактная база для всех площадок):
 - **NormalPlatform** (Обычный камень): Просто стоит на месте.
 - **SpringPlatform** (Гриб): Подбрасывает рыцаря очень высоко.
 - **TrapPlatform** (Треснувший камень): Ломается и исчезает после одного прыжка.
-

3. Что интересного есть в коде? (Технические фишки)

- **Интерфейсы**: Используются **IUpdatable** (для всего, что движется) и **IPlatform** (для площадок). Это позволяет коду работать с разными объектами по одним правилам.
 - **Сложная математика**: Я создал свою структуру **Vector2D** и научил программу складывать координаты через операторы **+** и **-**.
 - **Разные форматы**: Игра умеет сохраняться и в **JSON**, и в **XML**. Если вы меняете формат в настройках, игра сама переписывает файл из одного вида в другой.
 - **Умные классы**: Основной «движок» игры разделен на части (Partial), чтобы логика прыжков не мешала логике сохранения данных.
-

4. Возможности игры

- **Плавная физика:** Рыцарь не просто перемещается, у него есть инерция и ускорение при падении.
 - **Бесконечный мир:** Платформы генерируются заранее, чтобы вы не видели их появления, и удаляются, когда остаются далеко внизу.
 - **Сложность:** Вы сами выбираете уровень (1–5). На высоком уровне ловушек (треснувших камней) становится гораздо больше.
 - **Режим выживания:** Если вы упали — сохранение удаляется. Это честная игра, где у вас только одна попытка.
 - **Атмосфера:** В игре реализован «эффект глубины» (параллакс) — дальний туман движется медленнее, чем ближние деревья.
-

5. Как играть?

1. **Настройка:** При первом запуске выберите папку, где будут лежать сохранения.
 2. **Управление:** Используйте клавиши **A / D** или **Стрелки** для движения.
 3. **Пауза:** Нажмите иконку **II** в углу. Экран красиво размоется, и вы сможете зайти в настройки или выйти в меню.
 4. **Рекорды:** Ваши лучшие 10 результатов сохраняются в таблицу лидеров.
-

6. Техническая информация

- **Язык:** C# (.NET 9)
- **Графика:** WPF (Windows Presentation Foundation)
- **Библиотеки:** **Newtonsoft.Json** для работы с файлами.

Автор: Ретинский Алексей (Индивидуальный проект)